CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Énoncé

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie III. Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $m \geqslant 3$. On note $\pi_m : GL_n(\mathbb{Z}) \to GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ la réduction modulo m.

1. Soit $A \in G$ avec $\pi_m(A) = I_n$, c'est-à-dire $A = I_n + mB$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres racines de l'unité, puis que les valeurs propres de B sont de module $\leqslant \frac{2}{m} < 1$.
2. En appliquant le théorème de Kronecker à χ_B, montrer que $B = 0$. En déduire que π_m est injective sur G, et que $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)| = \prod_{i=0}^{n-1}(3^n - 3^i)$.
3. Pour $n = 2$, calculer cette borne. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 6, et que $\langle A, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$ est un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre 12.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Kronecker ; $A^e = I_n$.

Ce qu'on te demande. Montrer que les seuls éléments de G congrus à I_n modulo m sont I_n.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Valeurs propres de B

G est fini : $A^e = I_n$ pour un $e \geqslant 1$. $X^e - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule A : A est diagonalisable, de valeurs propres α avec $\alpha^e = 1$, $|\alpha| = 1$. $B = \frac{A - I_n}{m}$ est diagonalisable dans la même base, de valeurs propres $\beta = \frac{\alpha - 1}{m}$, et

$$|\beta| \leqslant \frac{|\alpha| + 1}{m} = \frac{2}{m} \leqslant \frac{2}{3} < 1.$$

Question 7

Étape 1. Injectivité de la réduction modulo m

$\chi_B \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, et ses racines sont de module < 1. Une racine non nulle β serait, par Kronecker (appliqué au quotient de χ_B par la plus grande puissance de X), une racine de l'unité, de module 1 : impossible. Donc toutes les valeurs propres de B sont nulles ; B est diagonalisable, donc $B = 0$ et $A = I_n$.

Ainsi $\ker(\pi_m|_G) = \{I_n\}$: π_m est un morphisme injectif de G dans $GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Avec $m = 3$: $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)|$. On compte les bases de $\mathbb{F}_3^n$: la colonne $i+1$ doit éviter l'espace de dimension i engendré par les précédentes ($3^n - 3^i$ choix).

$$|G| \leqslant \prod_{i=0}^{n-1} (3^n - 3^i).$$

Question 8

Étape 1. Le cas n = 2

Borne : $(9-1)(9-3) = 48$.

$\chi_A = X^2 - X + 1 = \Phi_6$: les valeurs propres sont $e^{\pm i\pi/3}$, A est diagonalisable (valeurs propres distinctes) d'ordre 6. Avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $JAJ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$ (vérification : $A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I_2$). Le groupe engendré est $\{A^k, A^k J : 0 \leqslant k < 6\}$, d'ordre 12 : c'est le groupe diédral D_6, groupe des symétries du réseau hexagonal $\mathbb{Z}[e^{i\pi/3}]$.

On peut montrer que 12 est l'ordre maximal d'un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$: la borne 48 est grossière, mais elle est universelle et facile.

Le piège

Il faut $m \geqslant 3$: pour $m = 2$, $-I_n \equiv I_n \pmod 2$ et la réduction n'est pas injective sur $\{\pm I_n\}$. C'est la majoration $|\beta| \leqslant \frac{2}{m} < 1$ qui demande $m \geqslant 3$.

La méthode

Un groupe fini de matrices entières se « voit » modulo 3 : un élément congru à l'identité est d'ordre fini et proche de l'identité, ce que Kronecker rend impossible sauf pour l'identité elle-même.